Ignacio Pérez Fernández

NOMBRE Y APELLIDOS	Ignacio Pérez Fernández		
DNI		**CURSO**	**2024-2025**
FIRMA		**PUNTUACIÓN OBTENIDA**	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Diferenciar e identificar los diferentes tipos de software de sistema, programación y aplicación que existen, en versiones de propietario y Open Source. ● Explicar los requerimientos técnicos de las aplicaciones que se van a utilizar. ● Identificar y conocer los diferentes antivirus de pago y código libre que ofrece el mercado.

UNIDADES A EVLUAR	***UD2:*** INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE UTILIDAD Y PROPÓSITO GENERAL PARA UN SISTEMA INFORMÁTICO***.***
FORMATO DE ENVÍO	
La entrega ha de realizarse en un documento PDF con las siguientes características: ● **Sin faltas de ortografía** ● **Portada:** ○ **Nombre del autor** ○ **Fecha límite de entrega** ● **Índice (BIEN HECHO)** ● **Apartados: Cada respuesta estará claramente identificada con la cuestión a la que responde. Las respuestas serán captura(s) de pantalla(s) QUE EVIDENCIA DE FORMA INEQUÍVOCA EL AUTOR DE LA CAPTURA** ● **Paginación.** ● **Nombre del documento: Nombreyapellido.** Bibliografía: incluir al menos dos fuentes de información diferentes. NO VALEN LOS APUNTES PROPORCIONADOS POR EL PROFESOR. Normas APA - Referencias APA – Normas APA (normas-apa.org)). Web interesante normas APA: https://app.bibguru.com/p/19f3bd65-d37b-408f-880c-f1b535121415	

Ignacio Pérez Fernández

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Conocer los diferentes tipos de software de sistema, programación y aplicación que existen, en versiones de propietario y Open Source. • Conocer los diferentes tipos de antivirus y Firewall que existen en el mercado • Obtener conocimientos suficientes para gestionar arranque dual con Windows y software con licencia de código abierto • Adquirir los conocimientos necesarios para configurar los diferentes tipos de BIOS que existen en el mercado. • Obtener habilidades y destrezas suficientes para gestionar diferentes tipos de archivos, como de: gráficos, audio, video y sistemas.

ESPECIFICACIONES
CUESTIÓN 1. Realiza un estudio detallado de 4 software de sistemas. Igualmente, detalla los puntos fuertes y débiles de cada una de los Software que elijas y sus requerimientos técnicos. No olvidar detallar si son de Propietario o licencia OpenSource. Incluir información detallada de software específicos que se utilicen para redes, juegos, diseño, programación o música y sus requerimientos técnicos **(al menos 1 para cada rama)**. **CUESTIÓN 2.** Realiza un estudio detallado de las principales aplicaciones de accesibilidad para invidentes que existen, tanto en aplicaciones de propietario como en código abierto. **CUESTIÓN 3.** Nombrar y detallar los requisitos técnicos y propiedades más importantes de al menos 2 antivirus y 2 Firewall de licencia de propietario y de código abierto. **CUESTIÓN 4.** Realiza un estudio de las opciones de la BIOS de las versiones que se utilizan hoy en día en la actualidad. **CUESTIÓN 5.** Detalla los errores más frecuentes que se muestran en la pantalla de un PC cuando arranca, y cómo identificarlos e interpretarlos para poder aportar una solución.

CUESTIÓN 1 3
WINDOWS 11 4
MAC OS 5
LINUX 6
FREEBSD 7
CUESTIÓN 2 8
LAZARILLO GPS 10
BARD MOBILE 10
NVDA 11
BRLTTY 11
CUESTIÓN 3 11
NORTON 12
MCAFEE 12
CLAM AV 13
LMD 14
CISCO ASA 14
FORTIGATE 15
PFSENSE 15
IPFIRE 16
CUESTIÓN 4 16
MAIN 17
ADVANCED 17
CUESTIÓN 5 17
NO BOOTABLE DEVICE 18
CMOS ERROR 18
OPERATING SYSTEM NOT FOUND 19
DISK READ ERROR 20
INVALID DISK ERROR 21
MEMORY MANAGEMENT ERROR 22
SMART STATUS BAD 23
PITIDOS DEL SPEAKER 23
CPU FAN ERROR 23

Ignacio Pérez Fernández

CUESTIÓN 1

WINDOWS 11

El software de sistemas base para la población es Windows, que es software de propietario. La versión más actual que existe de ese sistema operativo es el Windows 11, que nos enfocaremos en este ya que es el que más está usando los usuarios.

Windows 11, lanzado en 2024 se caracterizó por un diseño más moderno y mejoras en la usabilidad.

Este sistema operativo, está diseñado para todo tipo de tareas, desde las más cotidianas a las aplicaciones más exigentes, con lo que está diseñado para todo tipo de personas.

Para aprovechar al máximo Windows 11 debes tener un cierto nivel de hardware para que no se produzca el famoso cuello de botella, estos requisitos son, un procesador de 1GHz de 64 bits con dos núcleos. En la memoria se necesitan 4GB y 64GB de almacenamiento.

El kernel de Windows 11, se encarga de la gestión en procesadores multinúcleo, optimizando la asignación de los recursos y ejecutando programas. Esto es clave cuando utilizas dos aplicaciones simultáneamente.

La principal desventaja de Windows 11 es los requisitos de hardware, ya que los equipos un poco antiguos no pueden instalarlo. Además, el TMP 2.0 ha generado fuertes discusiones ya que limitaba algunas actualizaciones de algunos problemas.

En cuanto a su diseño y usabilidad dicen algunos expertos que los usuarios inexpertos necesitan un tiempo de aprendizaje para aprovechar el verdadero rendimiento.

Windows 11

Foto

Ignacio Pérez Fernández

Ignacio Pérez Fernández

MAC OS

El sistema MacOs desarrollado por Apple. Este sistema se ha caracterizado de siempre por su diseño elegante, su facilidad de uso y su fiabilidad. Una característica a tener en cuenta es que solo los tienen los dispositivos de apple. Como todo sistema operativo tiene sus ventajas y desventajas.

Una de sus mayores ventajas es su facilidad de uso porque tiene una interfaz bastante intuitiva y fácil de usar. Como bien he dicho anteriormente otra ventaja es su fiabilidad ya que hay muy pocos errores a gran escala en este sistema operativo, esto sucede ya que apple controla tanto el hardware como el software de sus dispositivos lo que le da independencia. Otra ventaja es su seguridad, ya que muy pocas veces se encuentra malware en sus dispositivos y además te bloque automáticamente ciertas páginas. Como apple controla al completo todos sus dispositivos, les permite integrar sus distintos equipos con una gran facilidad.

Como todo sistema operativo, tiene aparte de ventajas, desventajas.

Uno de los grandes problemas de apple son las aplicaciones, ya que muchas de ellas solo están para sistemas operativos Windows, lo que a sus usuarios les priva de ciertas aplicaciones que alomejor necesitan. Otra desventaja para ciertos usuarios es el precio de sus dispositivos, ya que históricamente Windows siempre ha sido más barato. Apple se caracteriza por ser un sistema bastante cerrado con lo que aparte de tener sus ventajas de seguridad por ejemplo, tiene desventajas en cuanto a la personalización, ya que Windows se puede personalizar a tu gusto.

MacOs

Foto

Ignacio Pérez Fernández

LINUX

Linux es un sistema de código abierto que se basa en el kernel linux. Linux tiene 3 distintas distribuciones cada una diseñada para distintos propósitos.

Ubuntu -> Para principiantes con una interfaz sencilla

Fedora -> Para innovación y últimas tecnologías

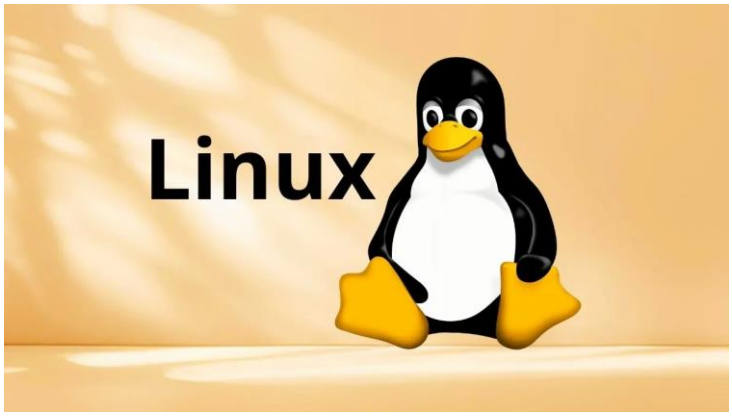
Red hat -> Utilizada en empresas por su soporte técnico

Uno de los aspectos más destacados es su seguridad robusta porque está diseñado por muchas capas de seguridad que nos ayudan a evitar que el malware entre en nuestro dispositivo, esto es idóneo para servidore. Linux tiene estabilidad, rara vez necesitan ser reiniciados, con lo que es fundamental para aplicaciones de alta disponibilidad.

La principal ventaja de linux es que es gratuito ya que es de código abierto. Aparte tiene una gran comunidad que proporciona asistencia en caso de que la necesites. Muchas aplicaciones ya son compatibles con linux por lo que cualquier usuario podría hacer todo lo que haría por ejemplo en Windows.

Sin embargo, también tiene desventajas, como que para los usuarios principales les pueda costar más entender la interfaz gráfica respecto a otros sistemas operativos de propietario, algunas aplicaciones en específico no están en linux, también tiene alguna incompatibilidad para ciertos dispositivos externos.

Linux



Foto

Ignacio Pérez Fernández

FREEBSD

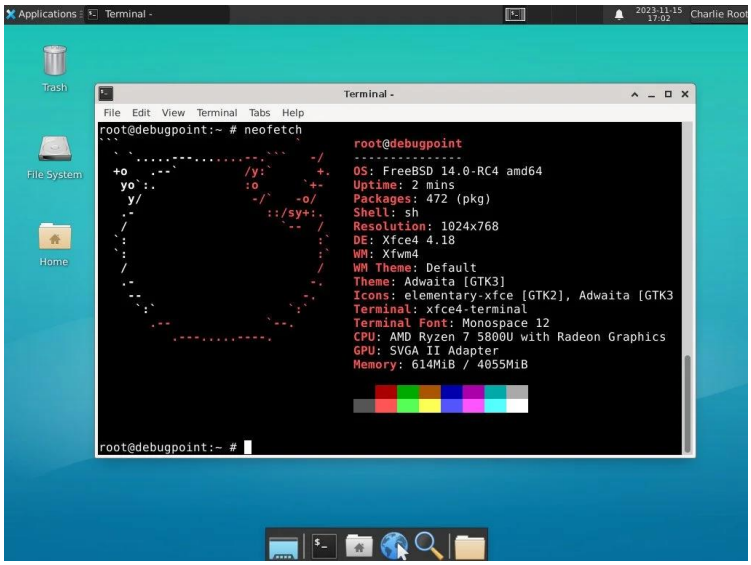
FreeBSD es un sistema operativo de código abierto basado en Unix, es utilizado en servidores y estaciones de trabajo. Este sistema operativo es conocido por su escalabilidad, estabilidad y rendimiento.

Este sistema es bastante completo, tiene más de 23 mil aplicaciones a gusto del usuario, está muy bien calificado para ser servidor debido a su robustez y seguridad. Siempre se está actualizando constantemente debido a su comunidad.

Tiene muchas ventajas como sus escalabilidad y rendimiento respecto a otros sistemas operativos, gracias a su comunidad tiene constantes actualizaciones y soporte técnico, tiene libertad a la hora de la personalización a gusto de cada usuario. Tiene soporte para una gran variedad de arquitecturas de hardware y consume muy pocos recursos.

Por otra parte, también tiene desventajas, tiene menos aplicaciones en comparación a los otros sistemas operativos mencionados anteriormente. Aparte tiene menos compatibilidad para distintos hardware y su instalación no es tan fácil como otros ya que por sus tantas configuraciones lo hace imposible para usuarios inexpertos.

FreeBSD



Foto

Ignacio Pérez Fernández

CUESTIÓN 2

Una persona invidente es una persona con pérdida total o parcial de sus capacidades visuales, para ellos existen aplicaciones que les ayudan en su día a día para hacerles la vida un poco más fácil.

Aquí te mostraré unos ejemplos de estas aplicaciones:

BE MY EYES

Esta aplicación las utiliza estas personas para leer precios, identificar colores,etc. Hay voluntarios que a través de la cámara del móvil de la persona invidente les ayuda a resolver estas dudas sobre los precios,etc. Además como toda la rama de la informática aparte de haber voluntarios, ya se ha implementado la inteligencia artificial para aliviar las tareas de estos.

Be my eyes no solo está en móviles, también están en Windows, que con una inteligencia artificial muy avanzada les ayudan mediante voz a realizar sus tareas que tengan que hacer desde su PC o portátil.

Be my eyes y meta hicieron hace poco una colaboración para que esta aplicación también esté disponible en gafas, con una simple frase puedes pedir ayuda a los voluntarios y automáticamente se te cambia a la cámara de tu teléfono móvil.

Be my eyes

Foto

SEEING IA

Ignacio Pérez Fernández

Esta aplicación de Microsoft permite la lectura, el roconocimiento,etc, mediante una inteligencia artificial que ve todos estos aspectos mediante la cámara de tu móvil. También permite el reconocimiento de imágenes mediante Siri.

Nueva app
Seeing AI

Seeing IA

LAZARILLO GPS

Es una aplicación de geolocalización, donde mediante voz te indica paso a paso hacia donde debes dirigirte, no solo está pendiente de tu ruta, también te puede indicar lugares de interés que estén cerca de ti. Puedes crear rutas a tu gusto para que se queden de forma predeterminada cuando elijas ese destino.

Lazarillo GPS colabora con distintos establecimientos como supermercados u hoteles para crear su propio GPS en ese establecimiento para que sea de mayor accesibilidad para estas personas. La empresa se ese establecimiento tiene que descargarse la aplicación para empresas y así puedes crear tu mapa del establecimiento y eso se pone en la aplicación para los invidentes.

https://lazarillo.app/es/

LAZARILLO

Lazarillo GPS

BARD MOBILE

Este software propietario de la Biblioteca del Congreso de EEUU es una biblioteca virtual con más de 100.000 libros en formato de audio y en braille, esta aplicación, aunque sea de EEUU también está disponible en el extranjero para personas invidentes.

BARD mobile

LIBRARY OF CONGRESS
BARD Mobile

Foto

Ignacio Pérez Fernández

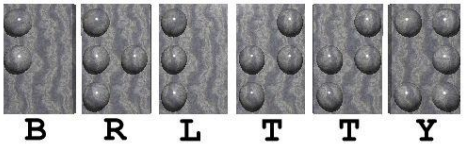
NVDA

Es un software de código libre a diferencia de los anteriores que son de propietario, que es un lector de pantalla libre creado por NV Access. Lo que hace es decir por voz lo que lee en la pantalla. NVDA viene con Espeak NG con lo que puede funcionar con múltiples ideas.

NVDA

BRLTTY

Es un software de código abierto que se ejecuta en segundo plano que se arranca solo para cuando la persona encienda el equipo ya esté operativo. Lo que hace es controlar la pantalla braille y también ahora tiene voz.



BRLTTY

Ignacio Pérez Fernández

CUESTIÓN 3

NORTON

Es un software propietario antivirus para proteger a nuestros dispositivos. Te ayuda a detectar amenazas en tiempo real y está constantemente haciendo análisis a nuestro dispositivo para encontrar malware, además viene incluida una VPN para evitar que espías inspeccionen nuestras búsquedas. Norton tienen diferentes tipos de planes para ofrecer a sus usuarios y elijan el que más les corresponda.

Para utilizar Norton no hace falta tener un equipo bastante actualizado ni mucho menos, ya que es compatible hasta con windows 7 y solo necesita 2GB de RAM.

Norton Antivirus

Foto

MCAFEE

Es otro software antivirus propietario que protege al dispositivo que tenga instalado este antivirus. También ofrece varios planes para elegir el que mejor te convenga. Ofrece una VPN que se activa automáticamente cuando detecte una red insegura, además tiene un almacenado de contraseñas compleja rellenando tus credenciales de manera automática.

Este software no es tan versátil como el Norton ya que debes de tener Windows 11 o 10, en el resto de las especificaciones son iguales.

McAfee

Ignacio Pérez Fernández

CLAM AV

Es un motor antivirus de código abierto que se puede utilizar para analizar nuestro correo y seguridad de los dispositivos endpoints. Tiene una base de datos de virus que se actualiza cada día para evitar que entren nuevos virus a nuestro dispositivo. También soporta muchos sistemas de ficheros y lenguajes.

Se puede instalar prácticamente todas las distintas marcas de sistemas operativos, necesitas 2GB de RAM para que funcione correctamente y tener 5GB en el disco (un poco más que las anteriores) para la base de datos actualizados de los virus.

ClamAV

LMD

Linux Malware Detected es un software antivirus basado para servidores linux de código abierto escaneador de malware que detecta en tiempo real si tu equipo tiene algún malware. También tiene una base de datos de virus, solo que en este tienes que actualizarlo tú, no se hace automáticamente, tiene un registro de todo lo que hacemos y una opción curiosa es que puedes poner en cuarentena a una sesión infectada.

Este software solo se puede instalar en linux y solo necesita 300MB de espacio para instalarse.

LMD

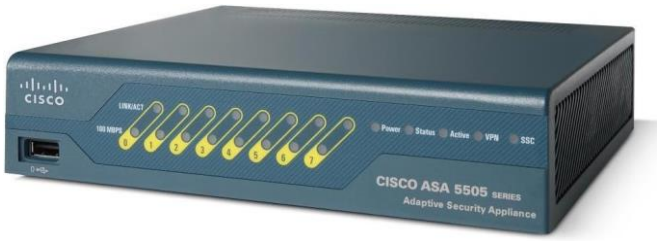
CISCO ASA

Es un firewall propiedad de cisco con altas capacidades de seguridad con inspección de paquetes. Ofrece VPN,ISP y comunicaciones unificadas. También autorizan a dispositivos para que pueda acceder a cierto contenido.

Este firewall se puede descargar con una máquina virtual o tenerlo físico. Los requisitos para tenerlo en una máquina virtual son tener 2GB de RAM y un espacio de 8GB en tu disco duro. En hardware lo mismo, pero si es almacenamiento flash es óptimo tener 12GB de RAM.

Cisco ASA

Ignacio Pérez Fernández



Foto

FORTIGATE

Son firewalls de alto rendimiento que proporcionan seguridad completa en la red. Utilizan SPU (Security Processing Unit) para ofrecer seguridad rápida y flexible. Además, este firewall es muy escalable por lo que es muy buena opción para empresas con proyección de futuro.

Como el cisco ASA lo puedes tener virtualmente con 2GB de RAM y 10GB de espacio, o, en hardware que depende del modelo lo puedes tener por 8GB o hasta 128GB.

FortiGate

Foto

Ignacio Pérez Fernández

PFSENSE

Es una distribución gratuita de firewall basada en el SO de FreeBSD. Este firewall ofrece un software para configurar cada dispositivo mediante método gráfico, gracias a su sistema de paquetes ha podido superar a otros firewalls comerciales.

A diferencia de los otros mencionados este es solo un firewall de software, se puede descargar a través de Azure o AWS. Solo se necesita 1 GB de RAM y 8GB de almacenamiento.

PFSense

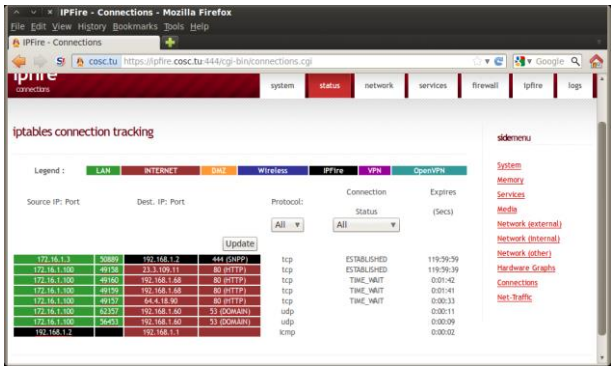
Foto

IPFIRE

Es una distribución de código abierto de firewalls líder a nivel mundial, utiliza un DMZ para proteger su red. También conecta de manera segura los escritorios remotos. Utiliza un motor de firewall para inspeccionar paquetes en tiempo real que se gestiona con una sencilla consola web.

Para tener el firewall en hardware necesitas 1GB de RAM y 4GB de espacio, para tenerlo en máquina virtual, son 2GB de RAM y 10 GB de almacenamiento.

IPFire



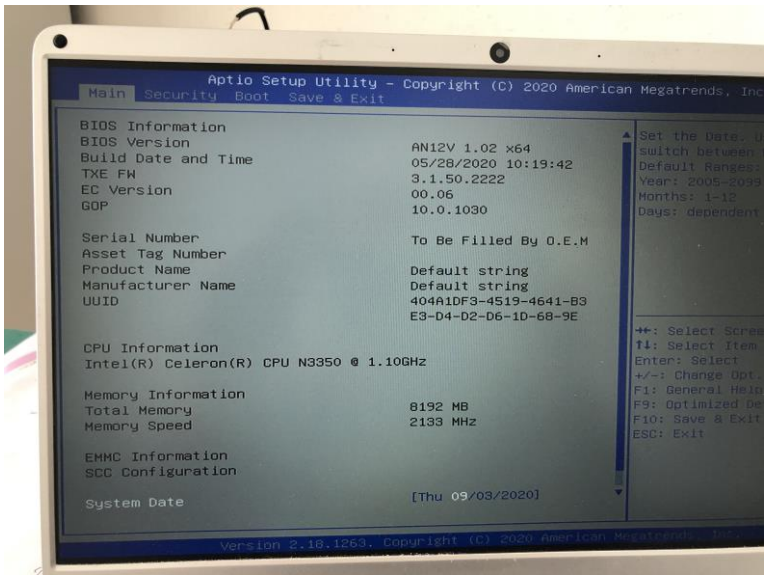
Foto

Ignacio Pérez Fernández

CUESTIÓN 4

La BIOS es el software que une el software del equipo con el hardware, para poder acceder a él debes presionar una tecla en tu teclado dependiendo del equipo que tengas.

Hoy en día la BIOS que más se actualiza es la AMI Aptio V, que nos centraremos en ella en este trabajo.



Foto

MAIN

Al acceder a este menú lo primero que vemos es la información que hay en “Main”, aquí lo que se puede ver es la información principal, como el modelo, la fecha, memoria, versión de la BIOS y dispositivos que hay conectados entre otras cosas más. Aquí poco se puede configurar es más bien de información, solo puedes tocar la fecha, el idioma, algún pequeño ajuste de seguridad.

ADVANCED

Foto

En “Advanced” ya se puede tocar bastantes en comparación a “Main”. Aquí hay muchas opciones para configurar a tu gusto el equipo.

CPU Configuration: Para desactivar/activar funciones internas del procesador, como, núcleos, virtualización, etc.

Active Processor core: Elegir el número de controladores.

SMT: Para que el procesador trabaje más eficiente

SVM Mode: Para permitir las máquinas virtuales

CPU C-States: Para reducir el consumo de energía del procesador.

Turbo mode: Para permitir aumentar la frecuencia del procesador.

Execute Disable Bit: Función de seguridad del procesador.

Microcode: Para solucionar por microcódigo problemas.

Thermal: Editar la temperatura y consumo.

Chipset/PHP Configuration: Este controla los componentes integrados en la placa base. Aquí hay varios apartados como:

Integrated Graphics: Activar/Desactivar gráficos integrados.

DVMT memory: Aumentar/Disminuir memoria para la gráfica integrada.

SATA Configuration: Controla los puertos SATA.

ACI: Para discos ssd/hdd

RAID: Si quieres hacer arrays

IDE: Ya no se utiliza

PCI Express Configuration: Controla los PCIE, pues tocarla velocidad y desactivar/activar puertos.

LAN: Activar/Desactivar controlador de red integrado.

Audio Controller: Controlar el audio interno o activar/desactivar audio externo.

ACPI: Control de energia de los periféricos.

NVMe Configuration:

Device list: Muestra los NVMe SSD conectados, muestra modelo,capacidad, etc

Controller setings: Para activar o desactivar el SSD.

Firmware update: Para actualizar el firmware desde la BIOS.

SMART Status: Te dice si el disco funciona correctamente, tiene 3 niveles, verde, amarillo y rojo.

Ignacio Pérez Fernández

Ignacio Pérez Fernández

Boot menu: Para configurar como arranca tu PC, que discos utilizas y la UEFI.

Boot menu priorities: Configuras que dispositivo arranca primero, va por posición 1,2,3...

CSM: Permite usar dispositivos antiguos o Legacy, tiene opción de enable para arrancar por Legacy y UEFI o disable para solo UEFI.

Secure boot: Enabled para proteger de malware cuando arranca el equipo y tiene dos modos, standard que utiliza claves del fabricante y custom que permite cambiar las claves.

Fast boot: Reduce el tiempo de arranque.

Boot from USB: Para arrancar desde USB.

Boot Override: Te dice los dispositivos que están conectados para ese arranque.

Security menu:

Supervisor password: Contraseña para acceder a la BIOS o UEFI y cambiar configuraciones.

User password: Contraseña para el arranque del sistema.

TMP: Modulo de seguridad para cifrado.

Other security options:

HDD password: Proteger discos SATA/NVME con contraseña.

CPU: Ajustes del hardware para seguridad

Boot sector: Impedir arranque desde medios externos.

Ignacio Pérez Fernández

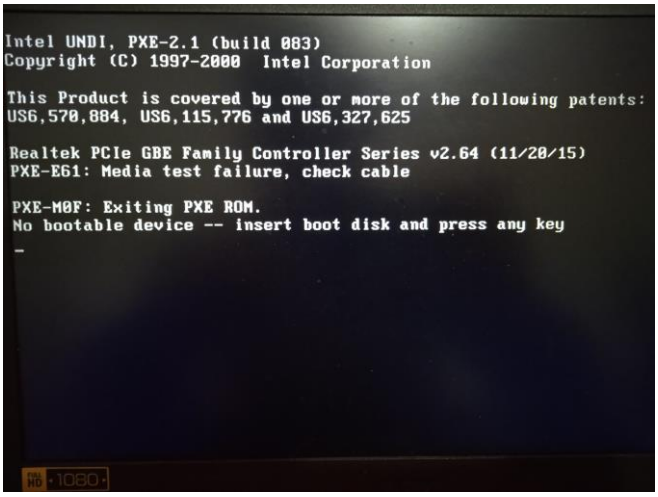
CUESTIÓN 5

NO BOOTABLE DEVICE

Esto significa que no encontró un SO para arrancar. Este error puede ser por varios motivos, porque el orden de arranque está incorrecto, el MBR está dañado, o el disco duro está dañado, la partición no está activada o está dañada o el archivo de sistema operativo está dañado.

Puedes solucionar varios de estos problemas, por ejemplo, puedes solucionar el problema de arranque revisando su configuración en la BIOS. Si con eso no se soluciona puedes probar a cambiar el cable del disco duro si tienes un HDD. Si aún no se ha podido corregir ese error, puedes revisar los archivos relacionados con el arranque y repararlos, como el MBR el del SO o el de la partición.

No bootable device



Foto

Ignacio Pérez Fernández

CMOS ERROR

Lo primero que debemos saber es que el CMOS es una pequeña memoria que almacena la fecha,hora,etc que está alimentada por la pila CR2032. Dentro de CMOS error hay tres tipos:

CMOS batery low/failed: Significa que la baterís no funciona o está descargada, cuando falla, se va la hora y la fecha y la BIOS vuelve a su defecto. Para solucionar esto debes cambiar la pila.

CMOS Data/time not set: Esto es que se perdió la fecha o/y la hora del sistema, esto ocurre por la pila está descargada o por un corte de luz. Para mbiar la pila

CMOS Read Error: Significa que la BIOS no puede leer la configuración guardada en la CMOS, la causa más común es porque la pila está descargada, prueba a poner la BIOS en defecto y si el problema sigue hay que cambiar la pila.

CMOS Checksum Error: Significa que los datos guardados están dañados o no coinciden. Para solucionar esto debes entrar en la BIOS y cargar los valores por defecto, si sigue sin funcionar debes cambiar la pila.
CMOS Error

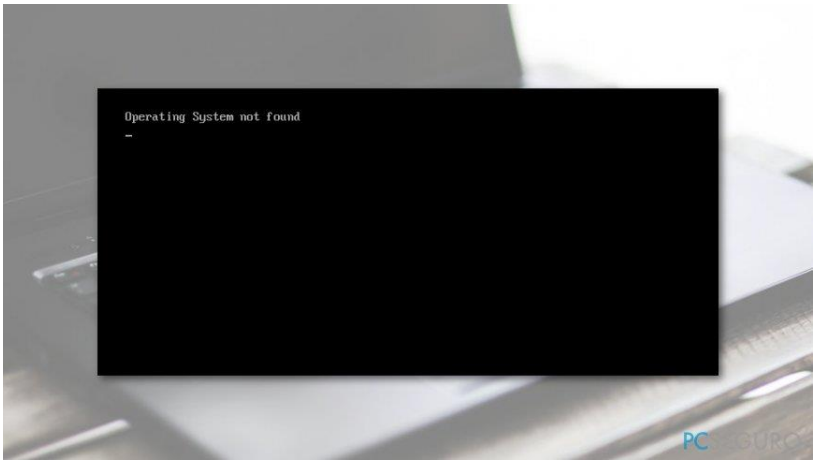
Foto

Ignacio Pérez Fernández

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Este error indica que no se encontró ningún sistema operativo en el arranque. Esto puede suceder porque el disco duro está dañado, la BIOS no encuentra el disco o que los archivos de arranque están dañados. Para solucionar este problema debes restablecer por defecto la BIOS.

Operating system not found



Foto

DISK READ ERROR

Disk read error: Este mensaje aparece cuando el sistema operativo no logra leer el disco duro y como no puede acceder al disco no puede arrancar. Esto sucede por varios errores como que el disco duro está dañado, el cable está dañado, error en la configuración de la BIOS, problemas con la RAM o la instalación de Windows está dañada. Para solucionar este problema debes configurar el orden de arranque, puedes cambiar los cables, con softwares de administración de particiones como el MiniTool Partition Wizard, reparar el MBR o reiniciar los valores de la BIOS.

Disk read error

Foto

Ignacio Pérez Fernández

INVALID DISK ERROR

Este mensaje indica que el sistema operativo no se encuentra en el disco duro seleccionado o que el disco no funciona correctamente. Para intentar solucionar este error es bueno comprobar que el disco esté bien conectado, y si el problema persiste, debes reinstalar el sistema operativo o cambiar de disco.

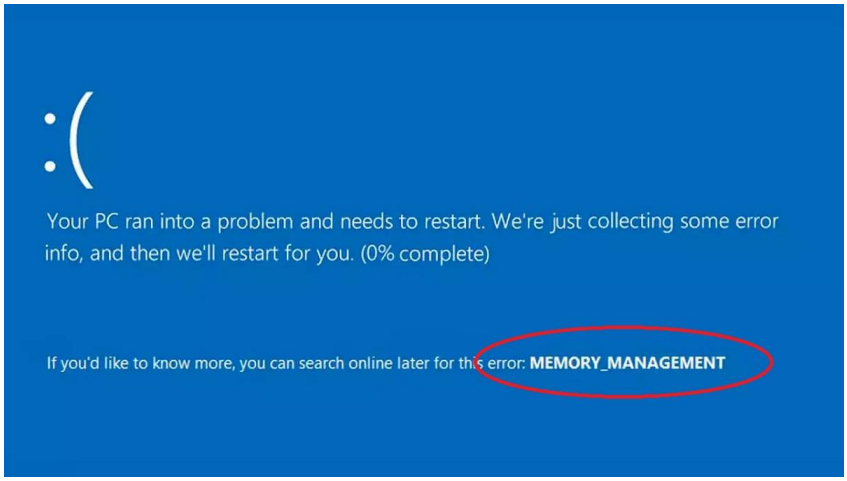
Invalidi system disk

Foto

MEMORY MANAGEMENT ERROR

Este error está relacionado con la manera que Windows asigna y administra la RAM. Este error indica que se encontró un error en la gestión de memoria. Este error puede suceder porque la RAM está dañada, que hay archivos del programa dañados, los controladores están desactualizado, por malware o fallo en el disco duro. Para solucionar este problema puedes reiniciar el ordenador, con el diagnostico de memoria de windows comprobar si la RAM tiene algún problema, analizar y reparar los archivos, hacer un escaneo para ver si tienes malware o ejecutar chdsk para comprobar el disco.

Memory management error



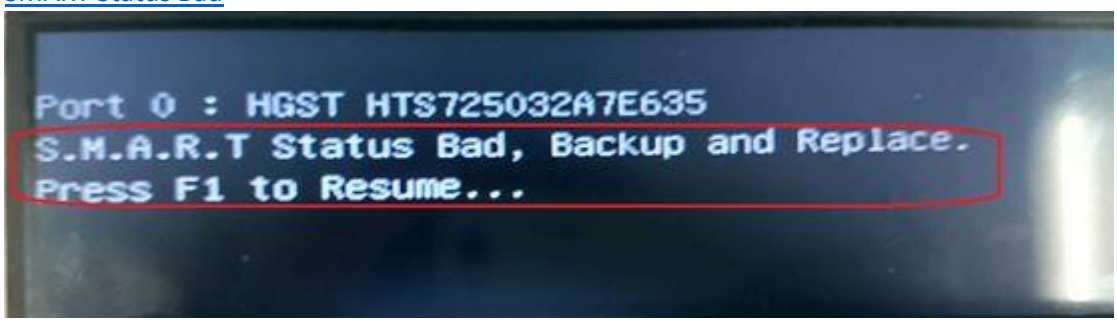
Foto

Ignacio Pérez Fernández

SMART STATUS BAD

Este mensaje se muestra cuando el disco duro funciona de manera anormal, a diferencia de los anteriores, con este error se puede iniciar el equipo, más que un aviso de error es de advertencia. Para solucionar este problema es bueno revisar los cables y si los cables están enganchados de manera correcta, otra recomendación es hacer una copia de seguridad de sus datos y reemplazar el disco.

SMART Status Bad



PITIDOS DEL SPEAKER

Si al arrancar el ordenador el speaker hace una serie de pitidos y no enciende el equipo, esos pitidos te está indicando que error tienes. El patrón de los pitidos es diferente en cada placa base.

Pitidos

CPU FAN ERROR

Este mensaje se muestra cuando el ventilador de la CPU no funciona o funciona mal. Esto puede ser por varios motivos como la mala configuración de los ventiladores en la BIOS, mucho polvo en el ventilador o la mala instalación de esta. Para solucionar este error debes ir a la configuración de los ventiladores o comprobar que el ventilador este bien puesto en la placa base.

CPU Fan Error

Foto